Équations, inéquations et systèmes

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 14 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Résoudre les équations et inéquations du premier degré à une inconnue.
- Résoudre une équation du second degré à l'aide du discriminant ; utiliser la somme et le produit des racines.
- Factoriser un trinôme et étudier son signe ; résoudre une inéquation du second degré.
- Résoudre graphiquement une inéquation du premier degré à deux inconnues.
- Résoudre un système de deux équations à deux inconnues (déterminant, substitution, combinaison).

Prérequis

- Calcul littéral, identités remarquables.
- Ordre dans $\mathbb{R}$, valeur absolue.
- Droite dans le plan.

I. Équations et inéquations du premier degré (rappels)

Propriété

L'équation $ax + b = 0$:

- si $a \neq 0$, admet une unique solution $x = -\dfrac{b}{a}$;
- si $a = 0$ et $b \neq 0$, n'a pas de solution ; si $a = b = 0$, tout réel est solution.

Propriété — Signe de $ax + b$ ($a \neq 0$)

x	$-\infty \ldots -\dfrac{b}{a}$	$-\dfrac{b}{a} \ldots +\infty$
$ax + b$	signe de $-a$	signe de a

Exemple

Résoudre $\dfrac{2x-1}{x+3} \leq 0$ (avec $x \neq -3$). On dresse un tableau de signes : $2x - 1$ s'annule en $\dfrac{1}{2}$, $x + 3$ en -3. Le quotient est négatif ou nul entre ces valeurs : $S = \left]-3; \dfrac{1}{2}\right]$.

II. Équations du second degré

1. Forme canonique et discriminant

Définition

Une équation du second degré s'écrit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$. Son **discriminant** est

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Propriété — Forme canonique

$$ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right].$$

Théorème

- Si $\Delta > 0$: deux solutions $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: aucune solution réelle.

Exemple

$2x^2 + 4x - 6 = 0$: $\Delta = 16 + 48 = 64$, donc $x_1 = \dfrac{-4 - 8}{4} = -3$ et $x_2 = \dfrac{-4 + 8}{4} = 1$. $S = \{-3; 1\}$.

$x^2 - 6x + 9 = 0$: $\Delta = 0$, $x_0 = 3$. $\quad x^2 + x + 1 = 0$: $\Delta = -3 < 0$, $S = \varnothing$.

2. Somme et produit des racines

Propriété

Si $\Delta \geq 0$, les racines x_1 et x_2 de $ax^2 + bx + c$ vérifient

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

Réciproquement, deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions de $x^2 - Sx + P = 0$.

Exemple

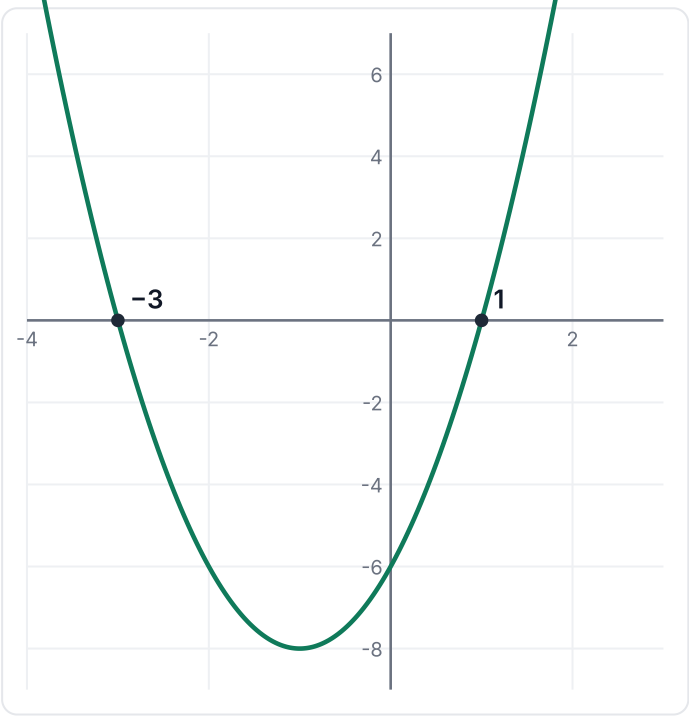
- 1 est racine évidente de $3x^2 - 7x + 4$; l'autre vérifie $1 \times x_2 = \dfrac{4}{3}$, donc $x_2 = \dfrac{4}{3}$.
- Trouver deux nombres de somme 7 et de produit 10 : solutions de $x^2 - 7x + 10 = 0$, soit 2 et 5.

3. Factorisation et signe du trinôme

Propriété

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

Cas	Factorisation	Signe de $P(x)$
$\Delta > 0$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre les racines
$\Delta = 0$	$a(x - x_0)^2$	signe de a, nul en x_0
$\Delta < 0$	pas de factorisation	signe de a pour tout x



$y = 2x^2 + 4x - 6$

$2x^2 + 4x - 6 = 2(x + 3)(x - 1)$ est négatif entre -3 et 1, positif à l'extérieur.

Exemple — Inéquation du second degré

Résoudre $2x^2 + 4x - 6 \leq 0$. Les racines sont -3 et 1, et $a = 2 > 0$: le trinôme est négatif entre les racines. $S = [-3; 1]$.

Exemple

Résoudre $-x^2 + x + 6 > 0$: $\Delta = 1 + 24 = 25$, racines -2 et 3, $a = -1 < 0$: le trinôme est positif entre les racines. $S =]-2; 3[$.

III. Équations et inéquations du premier degré à deux inconnues

Propriété

- L'ensemble des couples $(x;y)$ solutions de $ax+by+c=0$ (avec $(a;b)\neq(0;0)$) est représenté par une **droite** (D).
- Si $b\neq 0$, la droite $(D):ax+by+c=0$ partage le plan en deux **demi-plans** : l'un est l'ensemble des points vérifiant $ax+by+c>0$, l'autre $ax+by+c<0$.

Méthode — Résolution graphique de $ax+by+c\geq 0$

1. Tracer la droite $(D):ax+by+c=0$.
2. Tester un point ne se trouvant pas sur (D) (souvent l'origine O).
3. Si ses coordonnées vérifient l'inéquation, la solution est le demi-plan qui le contient ; sinon c'est l'autre. On hachure la partie qui n'est **pas** solution.

Exemple

$2x+5y-10\leq 0$: la droite passe par $(5;0)$ et $(0;2)$. Pour $O(0;0)$: $-10\leq 0$ est vrai. Les solutions sont les points du demi-plan contenant O, droite comprise.

IV. Systèmes de deux équations du premier degré

Définition

Soit le système $(S):\begin{cases}ax+by=c\\a'x+b'y=c'\end{cases}$. Son **déterminant** est

$$\Delta=\begin{vmatrix}a & b\\a' & b'\end{vmatrix}=ab'-a'b.$$

Théorème — Méthode de Cramer

Si $\Delta\neq 0$, le système admet une **unique** solution :

$$x=\frac{\Delta_x}{\Delta}=\frac{\begin{vmatrix}c & b\\c' & b'\end{vmatrix}}{\Delta}=\frac{cb'-c'b}{\Delta}\qquad y=\frac{\Delta_y}{\Delta}=\frac{\begin{vmatrix}a & c\\a' & c'\end{vmatrix}}{\Delta}=\frac{ac'-a'c}{\Delta}.$$

Si $\Delta=0$, le système n'a aucune solution ou en a une infinité (droites parallèles ou confondues).

Exemple

$\begin{cases}2x+3y=8\\5x-2y=1\end{cases}$: $\Delta=2\times(-2)-5\times 3=-19$; $\Delta_x=8\times(-2)-1\times 3=-19$; $\Delta_y=2\times 1-5\times 8=-38$. Donc $x=1$ et $y=2$: $S=\{(1;2)\}$.

Remarque

On peut aussi résoudre par **substitution** ou par **combinaison linéaire** (méthodes de 3AC). Graphiquement, la solution est le point d'intersection des deux droites.

Exercices

Exercice 1 — Premier degré

Résoudre : $3(x-1)-2(2x+1)=4$; $\dfrac{x+1}{2}-\dfrac{x-2}{3}\geq 1$; $(2x-3)(1-x)>0$.

Exercice 2 — Second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2-5x+6=0$; $4x^2-4x+1=0$; $2x^2+x+3=0$; $x^2-2\sqrt{3}x+2=0$.

Exercice 3 — Somme et produit

1. Sans calculer Δ, montrer que 2 est racine de $3x^2-5x-2$ et trouver l'autre racine.
2. Déterminer deux réels dont la somme est -1 et le produit -12.

Exercice 4 — Signe et inéquations

Factoriser $P(x)=-2x^2+3x+2$, dresser son tableau de signes, puis résoudre $P(x)\geq 0$ et $x^2+2x+5<0$.

Exercice 5 — Système

Résoudre par la méthode du déterminant : $\begin{cases}3x-y=5\\x+2y=4\end{cases}$. Interpréter graphiquement.

Exercice 6 — Problème

Un rectangle a un périmètre de 34 m et une aire de $60\ \text{m}^2$. Calculer ses dimensions.

Exercice 7 — Série — second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2x^2-7x+3=0$; $x^2-4x+5=0$; $9x^2-6x+1=0$; puis l'inéquation $x^2-x-6\leq 0$.

Exercice 8 — Série — somme et produit

Déterminer deux nombres dont la somme est 11 et le produit 28.

Exercice 9 — Approfondissement — équation bicarrée et paramètre

1. Résoudre $x^4-13x^2+36=0$.
2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation $x^2-2mx+m+2=0$ admet une racine double, et calculer cette racine.

Exercice 10 — Approfondissement — système non linéaire

Résoudre le système $\begin{cases}x+y=7\\xy=12\end{cases}$, puis $\begin{cases}x^2+y^2=25\\x+y=7\end{cases}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $3x - 3 - 4x - 2 = 4$, donc $-x = 9$ et $x = -9$.
- On multiplie par 6 : $3x + 3 - 2x + 4 \geq 6$, soit $x \geq -1$: $S = [-1; +\infty[$.
- $2x - 3$ s'annule en $\dfrac{3}{2}$, $1 - x$ en 1 ; le produit est positif entre 1 et $\dfrac{3}{2}$: $S = \left]1; \dfrac{3}{2}\right[$.

Corrigé de l'exercice 2

- $\Delta = 1$: $S = \{2; 3\}$.
- $(2x - 1)^2 = 0$: $S = \left\{\dfrac{1}{2}\right\}$.
- $\Delta = 1 - 24 < 0$: $S = \varnothing$.
- $\Delta = 12 - 8 = 4$: $x = \dfrac{2\sqrt{3} \pm 2}{2} = \sqrt{3} \pm 1$; $S = \left\{\sqrt{3} - 1; \sqrt{3} + 1\right\}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $3 \times 4 - 10 - 2 = 0$. Produit des racines $= -\dfrac{2}{3}$, donc l'autre racine est $-\dfrac{1}{3}$.
2. Solutions de $x^2 + x - 12 = 0$: $\Delta = 49$, soit 3 et -4.

Corrigé de l'exercice 4

$\Delta = 9 + 16 = 25$, racines $-\dfrac{1}{2}$ et 2 : $P(x) = -2\left(x + \dfrac{1}{2}\right)(x - 2) = -(2x + 1)(x - 2)$. $a < 0$: $P(x) \geq 0$ entre les racines, $S = \left[-\dfrac{1}{2}; 2\right]$. Pour $x^2 + 2x + 5$: $\Delta = -16 < 0$ et $a > 0$, le trinôme est toujours positif : $S = \varnothing$.

Corrigé de l'exercice 5

$\Delta = 3 \times 2 - 1 \times (-1) = 7$; $\Delta_x = 5 \times 2 - 4 \times (-1) = 14$; $\Delta_y = 3 \times 4 - 1 \times 5 = 7$. Donc $x = 2$, $y = 1$. Les deux droites se coupent au point $(2; 1)$.

Corrigé de l'exercice 6

Soient L et ℓ les dimensions : $L + \ell = 17$ et $L\ell = 60$. Ce sont les solutions de $x^2 - 17x + 60 = 0$: $\Delta = 289 - 240 = 49$, donc 12 et 5. Le rectangle mesure 12 m sur 5 m.

Corrigé de l'exercice 7

- $\Delta = 49 - 24 = 25$: $x = \dfrac{7 \pm 5}{4}$, $S = \left\{\dfrac{1}{2}; 3\right\}$.
- $\Delta = 16 - 20 < 0$: $S = \varnothing$.
- $(3x - 1)^2 = 0$: $S = \left\{\dfrac{1}{3}\right\}$.

- $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) \leq 0 \iff x \in [-2;3]$.

Corrigé de l'exercice 8

Ce sont les solutions de $X^2 - 11X + 28 = 0$: $\Delta = 121 - 112 = 9$, $X = \dfrac{11 \pm 3}{2}$, soit 4 et 7.

Corrigé de l'exercice 9

1. $X = x^2$: $X^2 - 13X + 36 = (X-4)(X-9) = 0$, donc $x \in \{-3;-2;2;3\}$.
2. $\Delta' = m^2 - m - 2 = (m-2)(m+1) = 0$: $m = 2$ (racine double $x = m = 2$) ou $m = -1$ (racine double $x = -1$).

Corrigé de l'exercice 10

- x et y sont solutions de $X^2 - 7X + 12 = 0$: $\{3;4\}$; solutions $(3;4)$ et $(4;3)$.
- $(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$ donne $49 = 25 + 2xy$, $xy = 12$: mêmes solutions $(3;4)$ et $(4;3)$.